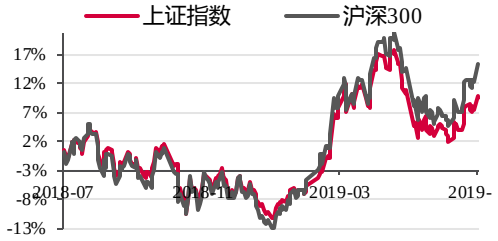
策略深度 大类资产配置报告

2019 年第三季度大类资产配置建议

2019 年 07 月 02 日

上证综指-沪深 300 走势图



%	1M	3M	12M
上证指数	5.01	-4.18	9.67
沪深 300	8.47	-0.86	15.53

罗琨 分析师
执业证书编号：S0530519050001
luokun1@cfzq.com
0731-89955773
罗成 研究助理
luocheng@cfzq.com
15773179316

相关报告

1 《策略报告：两融余额环比微增，融资净买入额由负转正-融资融券周报第 208 期》 2019-07-01
2 《策略报告：股票精选月度报告：2019 年 7 月（第四期）-2019 年 7 月（第四期）》 2019-07-01
3 《策略报告：周策略点评（7.1-7.5）：经贸谈判重回正轨，估值压制因素减弱》 2019-07-01
4 《策略报告：两融余额环比微增，融资净买入额由正转负-融资融券周报第 207 期》 2019-06-25
5 《策略报告：周策略点评（6.24-6.28）：多重利好因素共振，市场反弹重回 3000 点》 2019-06-24

投资要点

- **指数化量化资产配置框架：**风险配置做基础，确保在不同资产类别上风险暴露的平衡；主动预期做增量，通过主动战略配置提升未来投资组合的风险收益比；组合优化降风险，通过资产间的负相关或弱相关最大限度的对冲掉可对冲的风险。
- **战术资产配置：**我们基于跟踪误差、流动性、上市时间以及流动性等标准构建 ETF 评价体系。最终我们从国内市场的 233 只 ETF 中筛选出 16 只备选 ETF。它们分别是华夏上证 50ETF、南方中证 1000ETF、汇添富中证主要消费 ETF、广发中证全指医药卫生 ETF、国泰中证军工 ETF、国泰中证全指证券公司 ETF、南方中证申万有色金属 ETF、汇添富中证上海国企 ETF、华夏恒生 ETF、华安黄金 ETF、博时标普 500ETF、华安德国 30(DAX)ETF、国泰上证 10 年期国债 ETF、国泰上证 5 年期国债 ETF、海富通上证可质押城投债 ETF、华宝添益。
- **战略资产配置：**我们通过海内外的宏观经济分析，对不同大类资产下一个季度的表现作出主观预期。通过分析我们倾向于认为 2019 年第三季度国内债券>国内股票=黄金>美股>欧洲股票。
- **大类资产配置模型：**我们通过结合风险平价模型和条件风险价值 CVaR 来构建风险均衡权重。再将风险均衡权重作为 Black-Litterman 模型均衡收益计算的输入，结合对资产收益的主观预期以后生成最终 BL 模型的资产配置权重。这样我们可以在风险均衡配置的基础上通过对各类资产的收益预期做增量，做到兼顾防守和进攻。
- **第三季度资产配置建议：**建议权益类配置 13.85%，债券类配置 57.36%，商品类配置 13.79%，货币类配置 15%。具体到 ETF，我们建议配置华夏上证 50ETF1.93%、南方中证 1000ETF1.37%、汇添富中证主要消费 ETF1.14%、广发中证全指医药卫生 ETF1.24%、国泰中证军工 ETF1.24%、国泰中证全指证券公司 ETF0.5%、南方中证申万有色金属 ETF0.5%、汇添富中证上海国企 ETF0.87%、华夏恒生 ETF1.94%、华安黄金 ETF13.79%、博时标普 500ETF1.69%、华安德国 30(DAX)ETF1.42%、国泰上证 10 年期国债 ETF22.68%、国泰上证 5 年期国债 ETF26.86%、海富通上证可质押城投债 ETF7.81%、华宝添益 15%。
- **风险提示：大类资产配置是一种中长期策略，需要投资者对资金的期限进行严格评估，较短或者具有平仓压力的资金不适合进行长期资产配置，请投资者须知！另外，本报告仅供投资者参考，投资方向及标的选择，需要投资者综合考虑估值及估值以外各项因素，进行审慎分析与决策。**

内容目录

1 策略回顾-上一期资产配置建议 4
2 市场回顾-2019 年第二季度市场概况 4
3 指数化量化资产配置流程框架 5
4 战术资产配置-ETF 标的选择 6
5 战略资产配置-大类资产选择 8
5.1 海外宏观经济分析 8
5.2 国内宏观经济分析 15
6 大类资产配置模型-构建资产组合 17
6.1 Black-Litterman 模型 18
6.2 风险平价模型 19
6.3 Black-Litterman 模型和风险平价模型的结合 20
6.4 条件风险价值 CVaR 21
6.5 历史回测分析 22
7 2019 年第三季度大类资产配置建议 23

图表目录

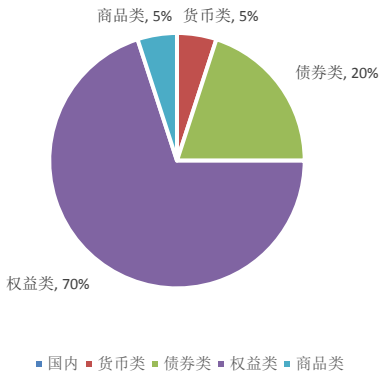
图 1：国内大类资产配置（按大类划分） 4
图 2：全球大类资产配置（按大类划分） 4
图 3：国内大类资产配置（按明细划分） 4
图 4：全球大类资产配置（按明细划分） 4
图 5：制造业景气指数（PMI，%） 9
图 6：OECD 综合领先指标 9
图 7：进出口金额同比增速 9
图 8：PMI 新出口订单 9
图 9：美国新增非农就业人数 10
图 10：美国月度失业率（季调） 10
图 11：美国长短期国债收益率 10
图 12：美国国债收益率和通胀预期 11
图 13：美国个人消费支出平减指数（PCE） 11
图 14：全球主要指数估值水平 12
图 15：标普 500 和纳斯达克 100 估值分位图（市盈率 TTM 中值，剔除负值） 12
图 16：美国国债收益率期限利差和美股价格指数 12
图 17：美股回报率和美国国债收益率 13
图 18：COMEX 黄金收盘价和美元指数 14
图 19：COMEX 黄金收盘价和美国 10 年国债实际收益率 14
图 20：中美 GDP 占全球比重 14
图 21：美国 GDP 占全球比重和美元指数 14
图 22：国内投资累计同比增速 15
图 23：制造业 PMI 与发电耗煤量同比增速 15

图 24：工业增加值增速 15
图 25：CPI 和 PPI 15
图 26：中美 10 年期国债收益率利差 16
图 27：境外机构持有记账式国债余额 16
图 28：财政收入、税收收入、增值税收入同比增速 17
图 29：2019 年陆股通外资流入 17
图 30：上证 50 和中证 1000 涨幅差（2011-2019） 17
图 31：上证 50 和中证 1000 涨幅差（2018-2019） 17
图 32：标普 500ETF 日收益率分布图（2015-2019） 21
图 33：纳斯达克 100ETF 日收益率分布图（2015-2019） 21
图 34：恒生指数 ETF 日收益率分布图（2015-2019） 21
图 35：中证 500ETF 日收益率分布图（2015-2019） 21
图 36：沪深 300ETF 日收益率分布图（2015-2019） 22
图 37：上证 50ETF 日收益率分布图（2015-2019） 22
图 38：全球投资组合模拟回测净值曲线 23

表 1：2019 年第二季度国内大类资产配置回顾 4
表 2：全球大类资产配置回顾 5
表 3：市场概况 5
表 4：ETF 标的数据总结表 8
表 5：ETF 标的相关系数表 8
表 6：历史模拟回测数据统计 23
表 7：大类资产配置权重 24
表 8：ETF 配置权重 24

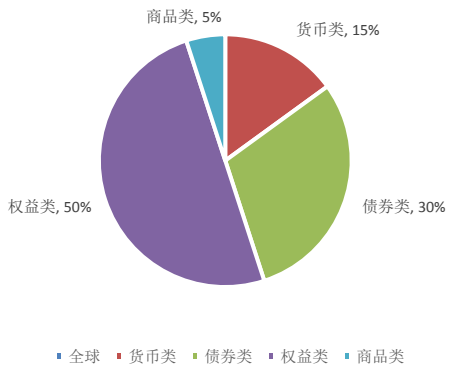
1 策略回顾-上一期资产配置建议

图 1：国内大类资产配置（按大类划分）



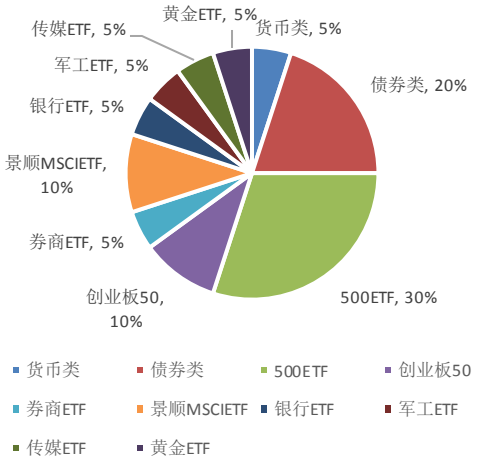
资料来源：财富证券

图 2：全球大类资产配置（按大类划分）



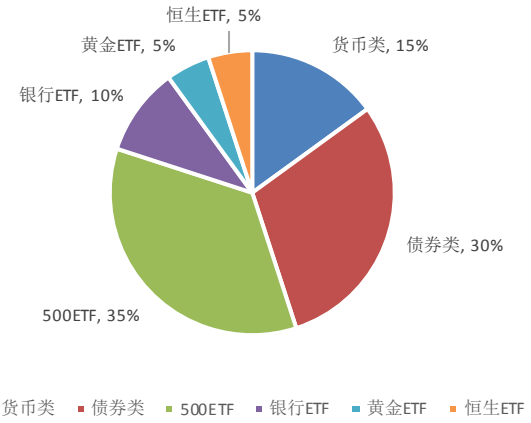
资料来源：财富证券

图 3：国内大类资产配置（按明细划分）



资料来源：财富证券

图 4：全球大类资产配置（按明细划分）



资料来源：财富证券

2 市场回顾-2019 年第二季度市场概况

表 1：2019 年第二季度国内大类资产配置回顾

国内配置	配置比例	产品代码	2019-4-1	2019-6-28	区间收益率	加权收益率
货币类	5%				0.62%	0.03%
债券类	20%				0.70%	0.14%
500ETF	30%	159922.SZ	6.00	5.18	-13.79%	-4.14%
创业板 50	10%	159949.SZ	0.62	0.53	-14.12%	-1.41%
券商 ETF	5%	512000.SH	1.04	0.94	-8.89%	-0.44%
景顺 MSCIETF	10%	512280.SH	1.05	1.03	-2.18%	-0.22%
银行 ETF	5%	512800.SH	1.06	1.07	0.95%	0.05%
军工 ETF	5%	512660.SH	0.86	0.74	-14.19%	-0.71%
传媒 ETF	5%	512980.SH	0.91	0.73	-20.04%	-1.00%
黄金 ETF	5%	518880.SH	2.79	3.11	11.51%	0.58%
总收益率						-7.13%

资料来源：Wind，财富证券

表 2：全球大类资产配置回顾

全球配置	配置比例	产品代码	2019-1-1	2019-3-29	区间收益率	加权收益率
货币类	15%				0.62%	0.09%
债券类	30%				0.70%	0.21%
500ETF	35%	159922.SZ	6.00	5.18	-13.79%	-4.83%
银行 ETF	10%	512800.SH	1.06	1.07	0.95%	0.09%
黄金 ETF	5%	518880.SH	2.79	3.11	11.51%	0.58%
恒生 ETF	5%	159920.SZ	1.54	1.53	-0.33%	-0.02%
总收益率						-3.87%

资料来源：Wind，财富证券

表 3：市场概况

项目	数值	项目	数值
全市场 A 股总数	3631	剔除 2019.1.1 后上市新股	3565
上涨家数	751	上涨占比	21.12%
下跌家数	2805	下跌占比	78.88%
全市场涨跌中位值（剔除新股）	-10.10%	全市场涨跌平均值（剔除新股）	-8.36%
上证综指涨跌幅	-3.62%	中小板涨跌幅	-10.99%
深证成指涨跌幅	-7.35%	创业板涨跌幅	-10.75%
2019.4.1-2019.6.28 国内配置建议收益率	-7.13%	2019.4.1-2019.6.28 全球配置建议收益率	-3.87%

资料来源：Wind，财富证券

3 指数化量化资产配置流程框架

	战略资产配置	战术资产配置
第一步：	构建宏观分析体系	构建指数基金评价体系
	美林时钟：货币和利率；通胀；周期理论：工业；财政；其他宏观理论：进出口；投资；消费	ETF 管理费率；LOF 跟踪误差；其他基金：流动性；规模
第二步：	构建不同资产类别的收益和风险主动预期	对基金打分评价选择标的
	经济理论；数据；回测；分析师观点；计量统计；机器学习；多因子	
第三步：	筛选下一投资期配置资产类别	
	发达市场权益；新兴市场权益；宽基权益；风格、行业权益；债券；商品；货币	
第四步：	构建大类资产配置模型——风险平价和 Black-Litterman 模型	
	风险配置做基础，确保在不同资产类别上风险暴露的平衡：风险平价模型计算先验权重，反推先验预期收益分布	
	主动预期做增量，通过主动战略配置提升未来投资组合的风险收益比：先验收益预期结合收益和风险主动预期生成后验收益和风险预期分布	
	组合优化降风险，通过资产间的负相关或弱相关最大限度的对冲掉可对冲的风险：将后验收益和风险预期分布输入均值-方差模型生成最终的组合标的权重	

我们的指数化量化资产配置流程框架主要包括三个部分：战术资产配置、战略资产配置，和大类资产配置模型。相对应的是大类资产类别的选择，每个资产类别下具体投资品种的选择，以及投资组合权重的选择。在完成战略资产配置和战术资产配置工作之后，我们将所选标的的相关数据输入到大类资产配置模型中，生成最终的当期资产配置权重。

值得指出的是，基于宏观体系（模型）搭建的战略资产配置是个复杂的系统性工程，且需随着宏观环境的变化不断的进化发展，但这并不是我们指数化量化资产配置的核心优势和关键点。**指数化量化资产配置的核心优势是对投资组合资产间风险的对冲和组合总风险的控制。关键目标是在各种宏观经济环境中，包括黑天鹅或灰犀牛事件的冲击下，也能最大可能的控制亏损，保持净值稳健。而宏观分析框架是在此基础上的锦上添花，为投资组合的预期收益做增量。但该增量的基础仍是组合能尽可能分散、对冲风险，而并非对宏观环境的下注和对单一风险的暴露。**

战术资产配置则是对具体投资标的的选择。在当前则主要是对 ETF 产品的选择。战术资产配置的核心目标是确保所选标的对基准指数和所代表的大类资产价格的紧密跟踪。以此确保其收益和风险特征不会偏离所代表的资产类别，影响投资组合的配置效果。在该目标的指引下，战术资产配置主要分为两步：第一步为构建指数基金的评价体系，第二步是根据评价体系对可选标的进行打分评价并选择当期投资组合的最终标的。

在完成战略和战术资产配置之后，则是我们的指数化资产配置体系中的核心步骤：构建大类资产配置模型。在后文展示的数据回测结果中，我们会发现包含相同标的品种的投资组合会因为配置权重的不同而有完全不同的收益和风险特征。而资产配置的意义正是通过调整不同资产类别的权重，最大化的对冲资产间可对冲的风险，来达到提高投资组合风险收益比，平滑收益曲线的目的。

战略和战术资产配置，加上资产配置模型，构成了每期投资期期初的资产配置流程。然而在投资期期间，我们仍需要时刻监控投资组合和模型的运行情况，以及每类资产和宏观环境的动态变化，并在发生重大变化时做相应的调整。当然这一步是起优化作用，期初的风险配置仍然是整个流程的核心。

4 战术资产配置-ETF 标的选择

我们先于战略资产配置进行战术资产配置的原因是因为目前国内市场上的 ETF 品种仍然有限，覆盖的大类资产范围较窄。特别是交易活跃，流动性好的品种相较全市场的 ETF 数量来说更少。所以我们在遴选出合适的 ETF 投资标的之后，将有的放矢的对可投资资产类别进行宏观分析和战略配置。

目前国内市场上共有 233 只 ETF，其中包含 180 只股票型 ETF，15 只债券型 ETF，11 只跨境型 ETF，4 只商品（黄金）ETF，27 只货币 ETF。股票型 ETF 又分为宽基，行业，主题概念，和风格策略类 ETF。

主动型基金有一套成熟的评价体系以及常用的评价指标，比如基金的 alpha，相对市场的 beta，最大回撤，夏普比率等。而指数基金的目标并不是获取超额收益，而是获得与基准指数相同的收益，因此我们需要建立相对应的评价体系作为标的筛选的依据。

对于 ETF 而言，管理费率，与基准之间的跟踪误差，以及流动性是 ETF 评价体系中最核心的三个维度。ETF 的管理费率托管费率之所以重要，是因为管理费率的高低直接影响了 ETF 相对基准指数的收益差别。由于国内同类别 ETF 之间费率差别不大，我们暂时不考虑。流动性主要考虑基金规模以及日均成交额。另外考虑到数据分析的时序长度要求，我们要求 ETF 上市时间超过一年。27 只货币 ETF 中过去一年收益率最大值 3.16%，最小值 1.9%，平均值 2.56%，中位数 2.70%，差异性并不大。因此我们直接选择基金规模最大，也是区间日成交额最大的华宝添益 511990.OF 作为配置货币资产的标的。对于 206 只其他类别的 ETF，我们基于跟踪误差、流动性和上市时间这三个维度，设定了 ETF 的初筛标准：

1） 境内 ETF 和跨境 ETF 过去一年年化跟踪误差分别小于 5%和 8%;
2） 基金规模大于 1 亿;
3） 过去一年日均成交额大于 100 万;
4） 上市时间超过一年;
5） 基金未到期。

在 206 只 ETF 中，共有 71 只符合上述四个筛选标准。在这 71 只 ETF 中，往往有多只标的跟踪同一指数。如上证 50 指数就有华夏上证 50ETF，博时上证 50ETF，和建信上证 50ETF 三只通过筛选的标的。对于跟踪同一基准指数的 ETF，我们计算基金规模排名和日均成交额排名的等权加权平均值，并取该值最大的 ETF。这样我们进一步筛选出 31 只 ETF。

我们接着需要考虑的是 ETF 之间的相关性。由于国内市场目前 ETF 数量有限，且配置范围主要集中于 A 股市场，因而 ETF 之间的相关性很大。同时配置多只高相关性的 ETF 无益于降低投资组合的风险暴露，也无益于提升投资组合的风险收益比。因此我们需要进一步在高相关性 ETF 组中剔除标的。我们统计了 31 只 ETF 两两之间过去一年日收益率的相关系数，大于 0.9 的个数为 142，占比 30.5%。在相关系数大于 0.9 的一组 ETF 中，我们选取过去一年夏普比率更高的标的，剔除另外一只。这样我们得到了 15 只两两之间相关性都小于 0.9 的 ETF 标的。加上之前遴选出的货币 ETF，最终有 16 只 ETF 入围了资产配置组合的名单。

我们审视一下这 16 只标的，其中共有大盘宽基 ETF1 只，小盘宽基 ETF1 只，行业 ETF5 只，主题概念 ETF1 只，境外 ETF3 只，商品（黄金）ETF1 只，债券 ETF3 只，货币 ETF1 只。已经基本覆盖了国内市场上已有的绝大多数 ETF 类别，具有较好的分散度。

当然最终的资产配置组合包含的 ETF 数量可能将少于 16 只，这取决于战略资产配置对各类资产收益风险的预期，以及大类资产配置模型对标的权重的分配。

表 4：ETF 标的数据总结表

ETF 标的	代码	跟踪指数	年化跟踪误差	基金规模（亿元）	日均成交额（亿元）	过去一年复权净值增长率
华夏上证 50	510050.OF	上证 50 指数	0.81%	444.17	22.13	19.03%
南方中证 1000	512100.OF	中证 1000 指数	0.31%	2.19	0.09	-2.71%
汇添富中证主要消费	159928.OF	中证主要消费指数	0.63%	22.54	0.17	25.11%
广发中证全指医药卫生	159938.OF	中证全指医药卫生指数	0.63%	24.40	0.18	-14.30%
国泰中证军工	512660.OF	中证军工指数	0.34%	16.27	0.61	7.28%
国泰中证全指证券公司	512880.OF	中证全指证券公司指数	0.58%	55.36	3.66	30.18%
南方中证申万有色金属	512400.OF	中证申万有色金属指数	0.25%	2.02	0.06	-11.41%
汇添富中证上海国企	510810.OF	中证上海国企指数	0.95%	100.82	0.11	10.79%
华夏恒生	159920.OF	恒生指数	5.93%	51.98	5.37	3.47%
华安黄金	518880.OF	SGE 黄金 9999	0.00%	65.38	11.35	16.93%
博时标普 500	513500.OF	标普 500 指数	4.05%	8.02	1.01	11.97%
华安德国 30(DAX)	513030.OF	德国 DAX 指数	6.12%	3.67	0.02	-1.04%
国泰上证 10 年期国债	511260.OF	上证 10 年期国债指数	2.15%	5.45	0.29	3.38%
国泰上证 5 年期国债	511010.OF	上证 5 年期国债指数	1.08%	5.32	1.54	3.82%
海富通上证可质押城投债	511220.OF	上证城投债指数	0.62%	22.19	0.06	6.21%
华宝添益	511990.OF	同期七天通知存款利率	0.00%	838.60	95.71	2.70%

资料来源：Wind，财富证券

表 5：ETF 标的相关系数表

	上证 50	中证 1000	中证消费	中证医药	中证军工	中证证券	中证有色	上海国企	恒生指数	标普 500	德国 30	10 年国债	5 年国债	城投债	黄金
上证 50	1.00	0.73	0.83	0.75	0.64	0.75	0.71	0.87	0.75	0.26	0.38	-0.34	-0.33	-0.06	-0.15
中证 1000	0.73	1.00	0.70	0.85	0.87	0.79	0.88	0.87	0.56	0.17	0.27	-0.31	-0.31	-0.08	-0.21
中证消费	0.83	0.70	1.00	0.82	0.56	0.56	0.63	0.76	0.68	0.25	0.35	-0.26	-0.32	-0.08	-0.15
中证医药	0.75	0.85	0.82	1.00	0.67	0.64	0.73	0.80	0.58	0.21	0.28	-0.30	-0.33	-0.13	-0.20
中证军工	0.64	0.87	0.56	0.67	1.00	0.69	0.75	0.74	0.46	0.12	0.18	-0.34	-0.24	-0.07	-0.13
中证证券	0.75	0.79	0.56	0.64	0.69	1.00	0.75	0.83	0.50	0.18	0.25	-0.27	-0.25	0.05	-0.16
中证有色	0.71	0.88	0.63	0.73	0.75	0.75	1.00	0.79	0.48	0.17	0.28	-0.28	-0.30	-0.09	-0.06
上海国企	0.87	0.87	0.76	0.80	0.74	0.83	0.79	1.00	0.66	0.22	0.32	-0.32	-0.35	-0.08	-0.18
恒生指数	0.75	0.56	0.68	0.58	0.46	0.50	0.48	0.66	1.00	0.31	0.47	-0.27	-0.23	-0.04	-0.20
标普 500	0.26	0.17	0.25	0.21	0.12	0.18	0.17	0.22	0.31	1.00	0.50	-0.11	-0.15	0.01	-0.08
德国 30	0.38	0.27	0.35	0.28	0.18	0.25	0.28	0.32	0.47	0.50	1.00	-0.20	-0.17	-0.00	0.00
10 年国债	-0.34	-0.31	-0.26	-0.30	-0.34	-0.27	-0.28	-0.32	-0.27	-0.11	-0.20	1.00	0.59	0.18	0.14
5 年国债	-0.33	-0.31	-0.32	-0.33	-0.24	-0.25	-0.30	-0.35	-0.23	-0.15	-0.17	0.59	1.00	0.31	0.14
城投债	-0.06	-0.08	-0.08	-0.13	-0.07	0.05	-0.09	-0.08	-0.04	0.01	-0.00	0.18	0.31	1.00	0.07
黄金	-0.15	-0.21	-0.15	-0.20	-0.13	-0.16	-0.06	-0.18	-0.20	-0.08	0.00	0.14	0.14	0.07	1.00

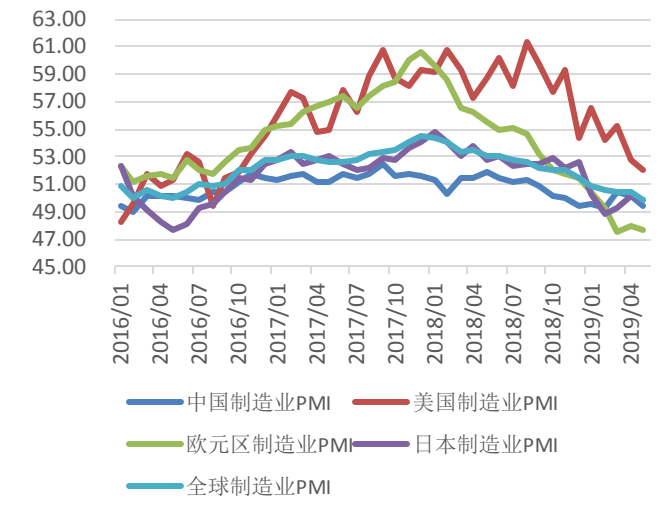
资料来源：Wind，财富证券

5 战略资产配置-大类资产选择

5.1 海外宏观经济分析

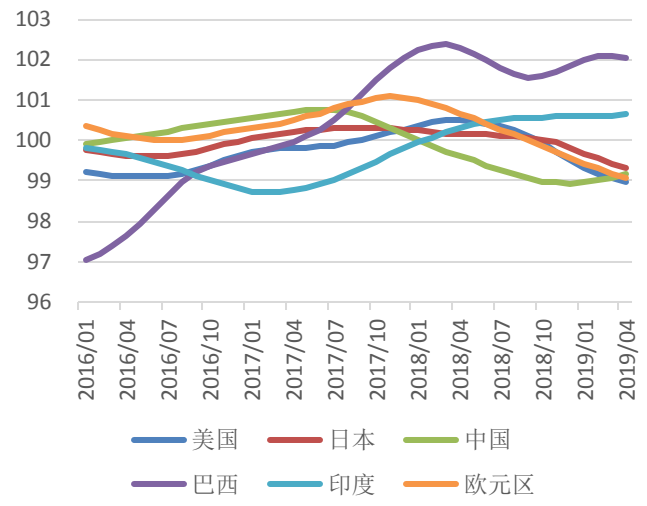
去年下半年以来，全球经济下行压力加大。特别是 5 月份新披露的数据隐现经济衰退的征兆。各主要经济体的制造业 PMI 指数都呈现持续下滑的趋势。摩根大通全球制造业 PMI 指数自 2012 年 11 月以来首次陷入收缩。反映宏观经济发展周期的 OECD 领先指标显示主要发达经济体以及中国的经济增长持续放缓。相对而言，其他新兴市场国家如巴西、印度的经济预期要更好。在全球贸易保护主义抬头和中美贸易摩擦升温的背景下，全球贸易开始萎缩，各主要经济体的进出口额增速减缓，中国最新的 5 月份进出口金额增速已回落至 0 以下。中美的 PMI 新出口订单都明显走弱。从就业指标来看，美国 5 月新增非农就业人数仅 7.5 万，不及市场预期的一半。欧洲方面，德国央行将 2019 年经济增速预测从 1.6%调降至 0.6%。基本面的悲观预期传导到债券市场，美国 3 月期和 10 年期国债收益率从 5 月底开始持续倒挂，而历史经验表明这往往预示在 1 年至 2 年之后可能会出现经济衰退。

图 5：制造业景气指数（PMI，%）



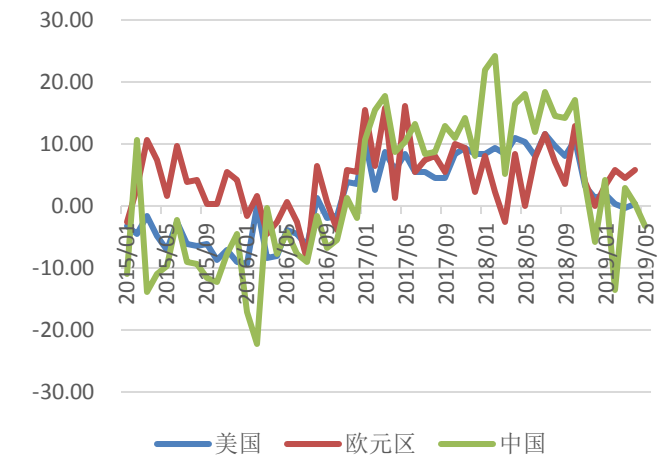
资料来源：Wind，财富证券

图 6：OECD 综合领先指标



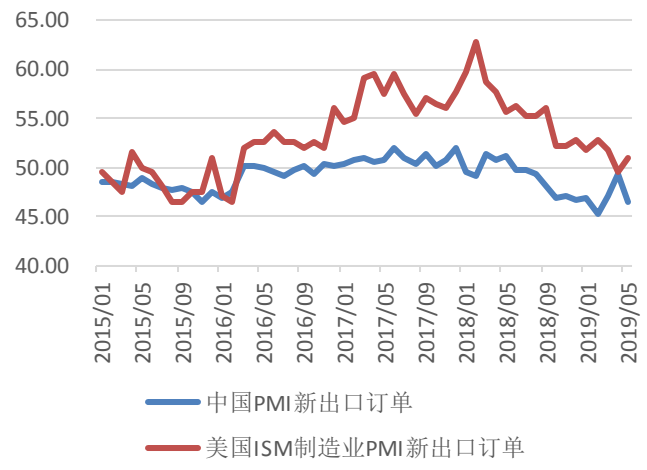
资料来源：Wind，财富证券

图 7：进出口金额同比增速



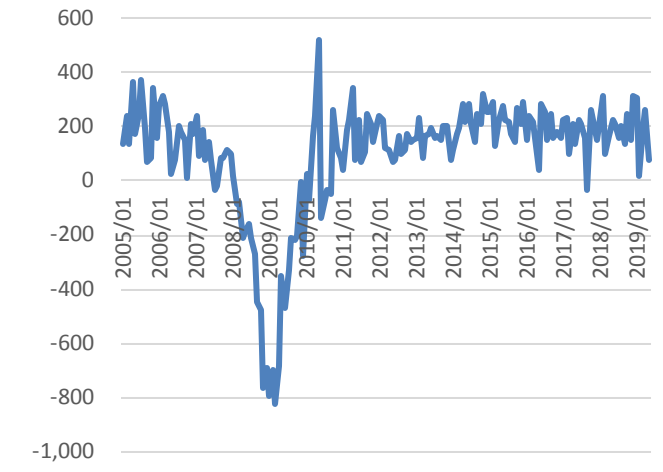
资料来源：Wind，财富证券

图 8：PMI 新出口订单



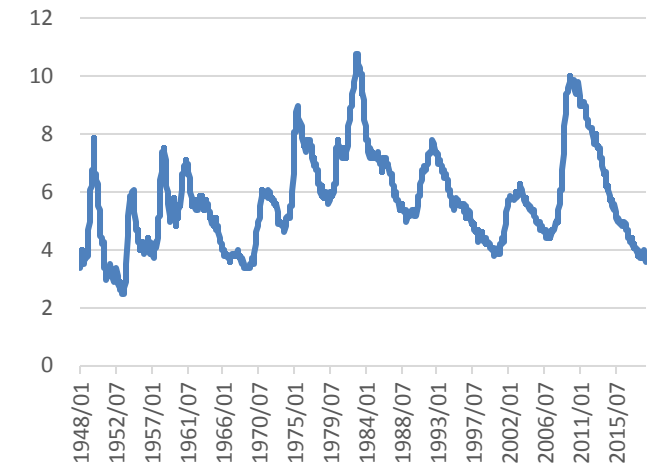
资料来源：Wind，财富证券

图 9：美国新增非农就业人数



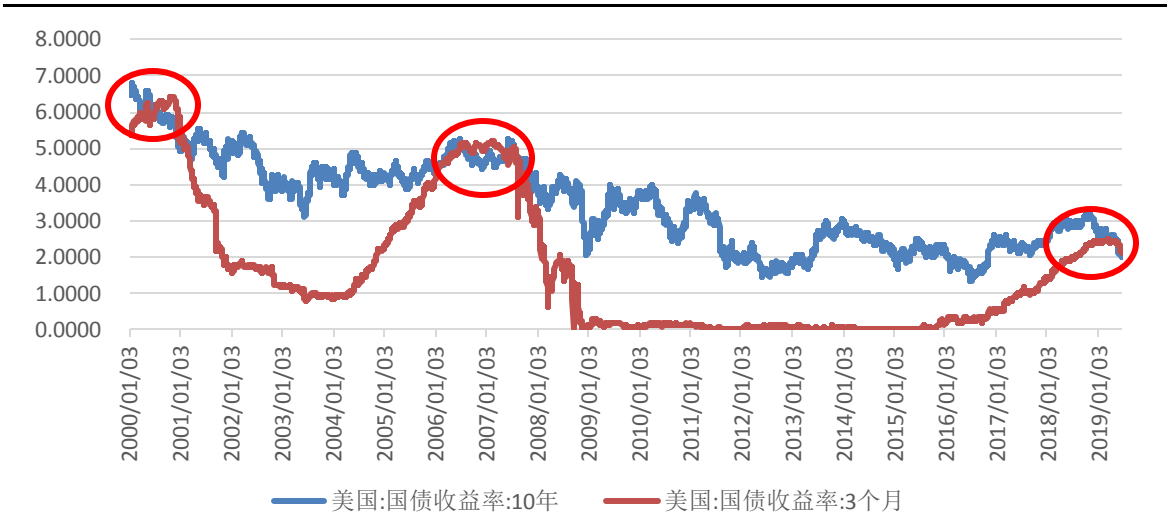
资料来源：Wind，财富证券

图 10：美国月度失业率（季调）



资料来源：Wind，财富证券

图 11：美国长短期国债收益率



资料来源：Wind，财富证券

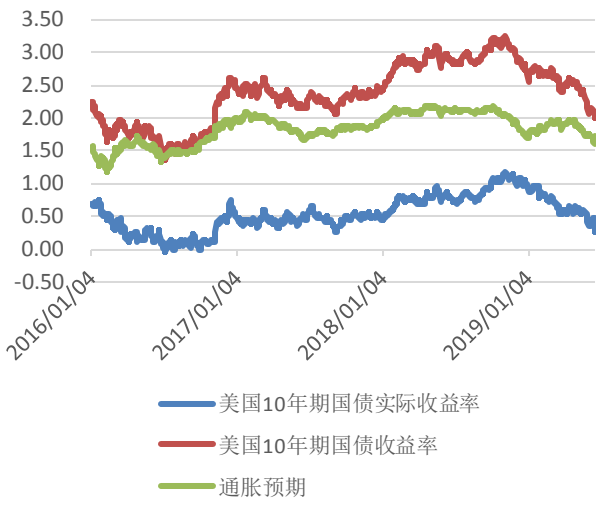
在全球面临经济下行压力的背景下，各国央行先后启动了降息。马来西亚、新西兰、菲律宾、澳大利亚、印度先后调降基准利率 25bps。欧洲央行行长德拉吉在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年会上表示，如果通胀没有回到目标水平，欧洲央行将需要再次放松政策，可能通过新的降息或购买资产。最受关注的美联储释放出鸽派信号，降息预期明显上升。美联储主席鲍威尔表示“会采取适当的行动去维持经济扩张”，“如有必要将通过降息以支撑经济增长的信心”，且“通胀不及预期的时间将延长”。而美联储于 1998 年长短期国债收益率倒挂以后采取的降息部分帮助美国自 80 年代以来唯一一次收益率曲线倒挂以后未出现衰退。因而在这次美国国债收益率曲线倒挂以后，美联储应当是有动力提前降息规避可能到来的经济衰退。

我们再来看通胀对美联储降息政策的约束能力。目前已披露的 4 月份美国核心 PCE 物价指数为 1.6，而当前国债实际收益率和国债收益率之间的利差反映出的通胀预期为 1.7，

尚未达到美联储 2%的通胀目标。因而从通货膨胀的层面来说美联储仍然有较宽裕的降息操作空间。

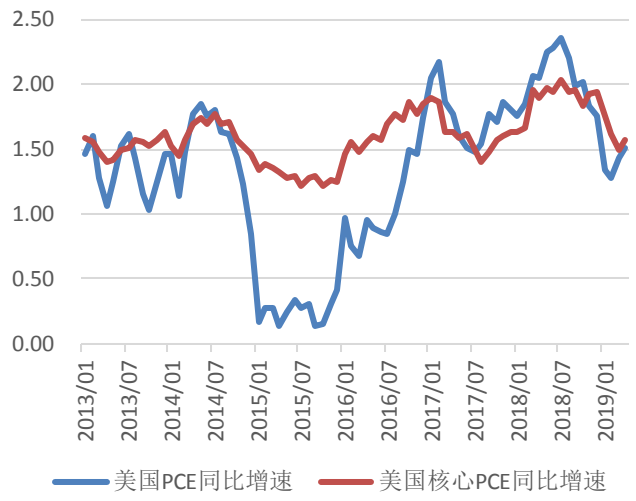
综合来看，从期限利差、PMI、OECD 领先指标、进出口以及非农数据来看美国都显现衰退迹象。但目前美国失业率还保持在 40 年以来的低位。因此未来观察美国经济走向和财政货币政策效果的关键指标应该是失业率。如果在下一季度失业率触底上升，则美国面临衰退的概率将变大。

图 12：美国国债收益率和通胀预期



资料来源：Wind，财富证券

图 13：美国个人消费支出平减指数（PCE）

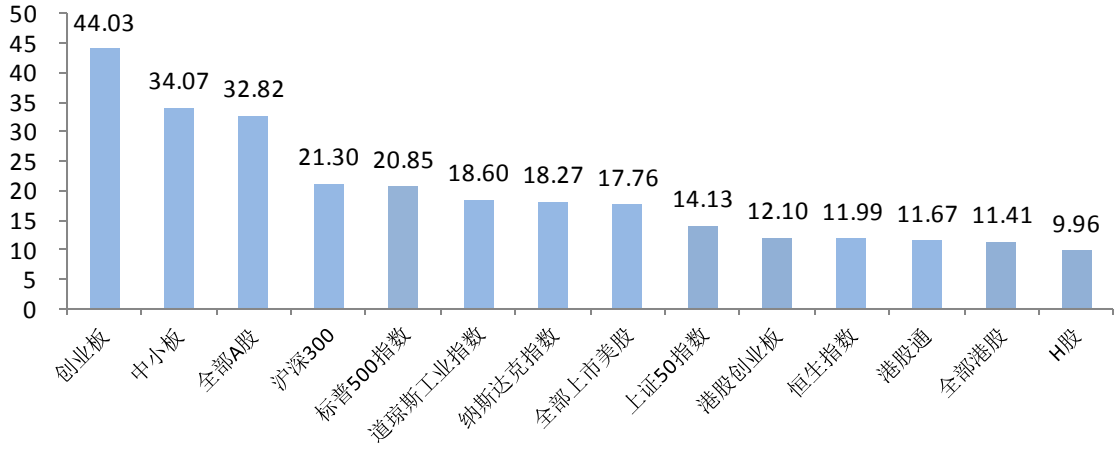


资料来源：Wind，财富证券

全球横向比较，美股的估值水平仍然不算高。目前标普 500 指数和纳斯达克指数的市盈率 TTM 中位数仍然分别只有 20.85 和 18.27。然而如果和自身历史估值纵向比较，目前则已经处于相对高位，标普 500 和纳斯达克 100 自 2011 年以来的估值分位数分别为 66.51%和 96.67%。但以未来一个季度的长度来观察，对于长期处于估值分位上沿的美股市场来说，目前的估值水平仍然有空间。另一方面，根据美股指数整体市盈率倒数计算的美股回报率仍然在 4%以上，高于美国包括十年期在内的所有期限的国债收益率。所以相对于债券来说股票的内在回报率仍然是具有吸引力的。

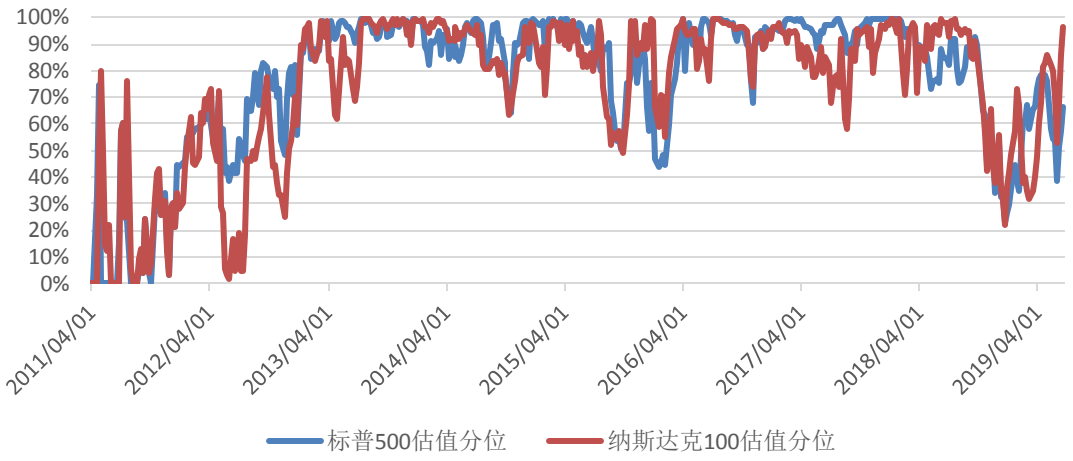
美股的定价归根结底取决于全球资本短期风险偏好和美国长期经济基本面的预期。在刚刚结束的 G20 大阪峰会上，中美两国领导人达成了重要共识：1）在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商；2）美方表示不再对中国出口商品加征新的关税；3:）两国经贸团队将就具体问题进行讨论。另外特朗普表示将允许美国公司向华为出口设备。重回谈判的轨道虽然并不意味着中美贸易摩擦已经得到了一劳永逸的解决，中美博弈在未来会一直存在且也有不断反复的可能，但这对于过去很长一段时间一直压制在中美贸易摩擦阴影下的风险资产无疑是利好，风险偏好有望回升。另一方面，虽然美股本身仍处于高位，尚未完全反映出未来可能经济衰退的预期，但从历史经验来看，长短期利率倒挂之后会因为衰退预期出现股市下跌，但通常会有半年至一年的时滞。**以未来一个季度的区间来看，在货币政策对冲和全球经贸关系缓和的背景下，美国经济基本面超预期恶化的概率并不大。当然从中长期来看，美股这一轮的周期已经接近了末端。**

图 14：全球主要指数估值水平



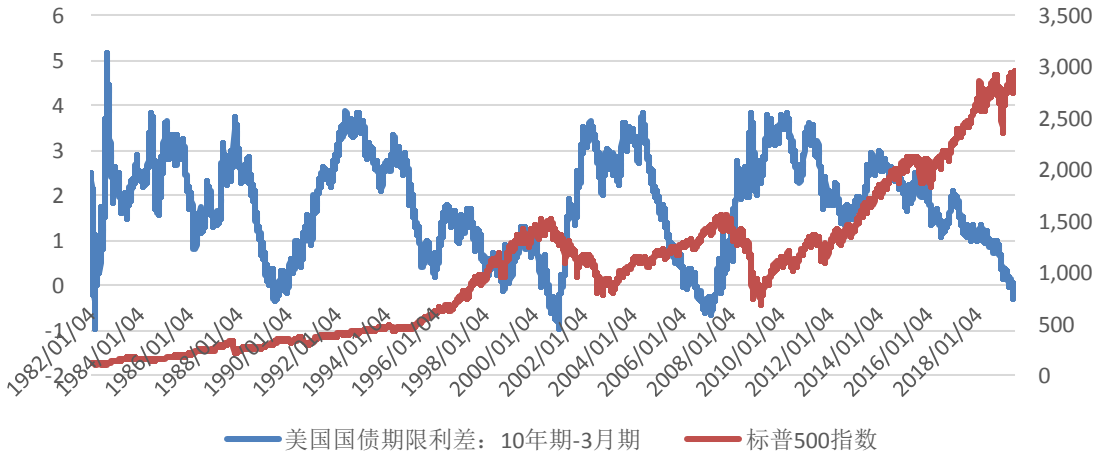
资料来源：Wind，财富证券，截止时间 2019 年 6 月 21 日

图 15：标普 500 和纳斯达克 100 估值分位图（市盈率 TTM 中值，剔除负值）



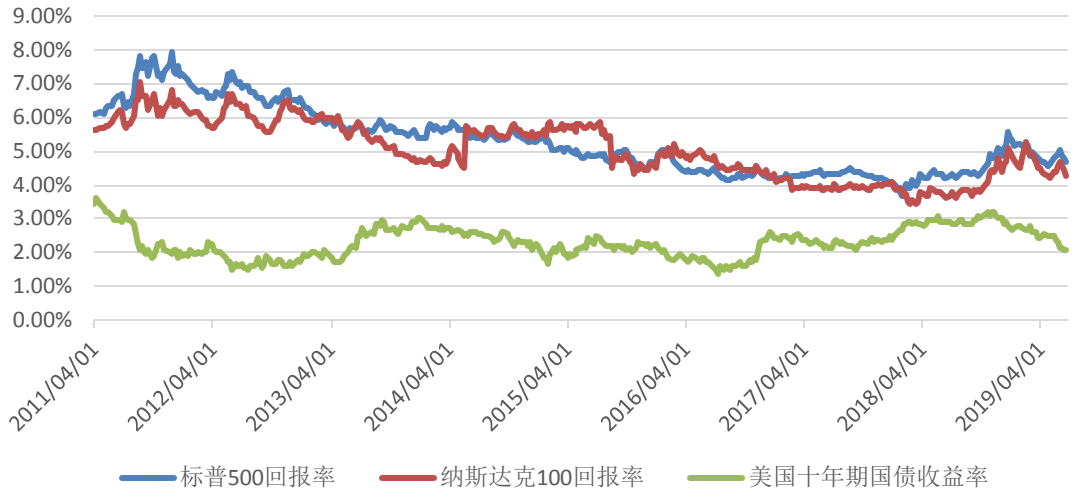
资料来源：Wind，财富证券

图 16：美国国债收益率期限利差和美股价格指数



资料来源：Wind，财富证券

图 17：美股回报率和美国国债收益率

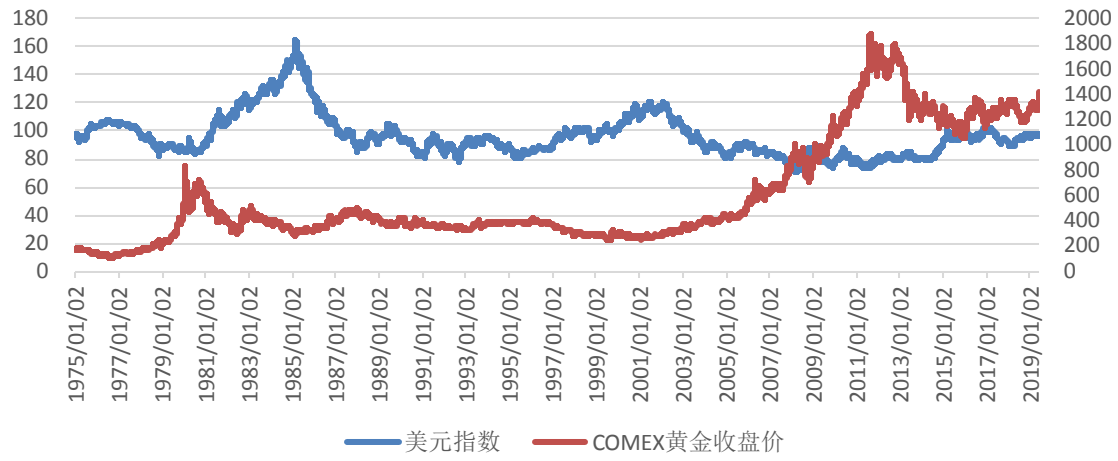


资料来源：Wind，财富证券

我们再来看黄金的走势。黄金具有货币属性、抗通胀属性和避险属性。由于黄金是用美元计价，同时黄金是全球投资者对于美元信用，以及在这背后的美国国力的反向投票，因此黄金价格和美元指数具有反向关系。另一反面，美国国债实际收益率是同样作为抗通胀品种黄金的持有机会成本，所以黄金价格和美国实际利率具有很强的负相关关系。从黄金的三大属性出发，全球贸易摩擦不确定性上升和美伊冲突升级导致避险需求上升；各国央行释放货币政策宽松信号导致抗通胀需求上升；美国经济现衰退征兆，各国央行增加黄金储备，降低美元资产储备使得黄金的无国籍货币属性凸显。三重因素叠加共振之下黄金在今年二季度迎来了一波快速的单边上行行情，一举突破了压制接近六年的 1400 美元关口。

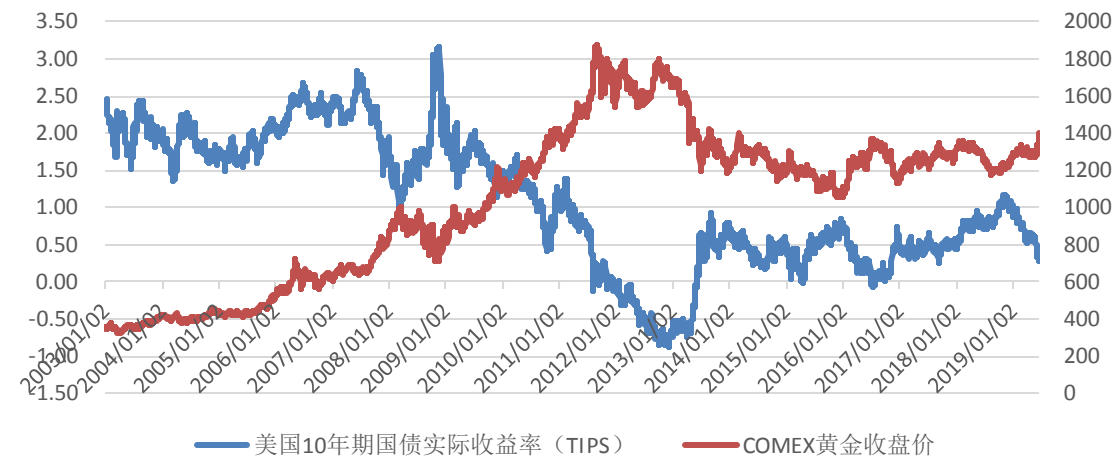
美元指数的强弱和美国 GDP 在全球的占比呈显著的正相关关系。从中长期来看，美国经济在全球比重随着全球多极化的发展大概率是会走弱的。但从一个季度的维度来看，因为美元指数计算的是美元对选定的一揽子货币的综合变化率，而其中欧元权重最大为 57.6%，所以美欧之间经济的相对强弱将对美元指数产生重要影响。从 PMI 等经济数据来看，目前欧元区的经济情况相比美国来说并无优势。因此从中短期来看美元指数维持震荡的可能性较大。另一方面，当前黄金的大幅上涨已经部分反映了市场对美联储 7 月降息的预期。如果美联储调整降息节奏，延缓降息进程，则黄金价格很有可能因为短期预期落空而在高位回调。**从美元指数和实际利率两个方面来看，对黄金中短期的走势谨慎应该多于乐观。**

图 18：COMEX 黄金收盘价和美元指数



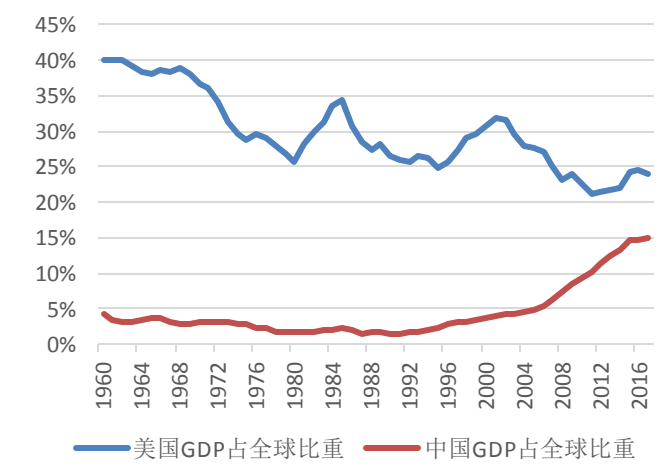
资料来源：Wind，财富证券

图 19：COMEX 黄金收盘价和美国 10 年国债实际收益率



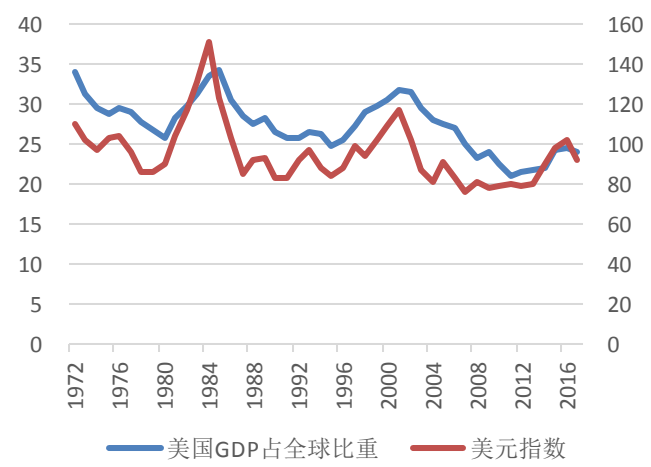
资料来源：Wind，财富证券

图 20：中美 GDP 占全球比重



资料来源：Wind，财富证券

图 21：美国 GDP 占全球比重和美元指数



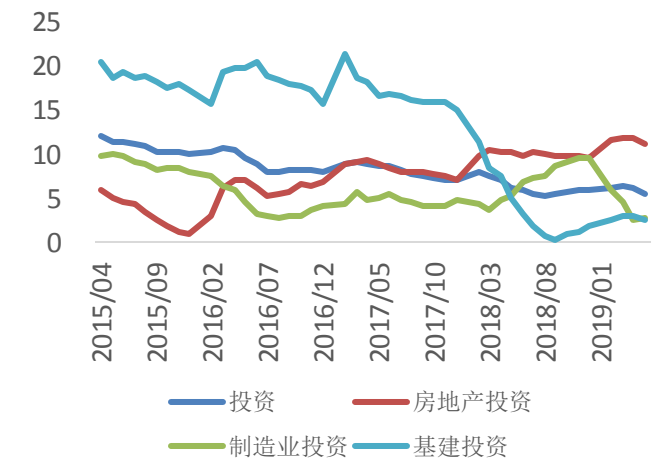
资料来源：Wind，财富证券

总结来说，我们认为战术资产配置海外资产池中美股和黄金在下一个季度都大概率维持震荡，没有超配的逻辑基础。

5.2 国内宏观经济分析

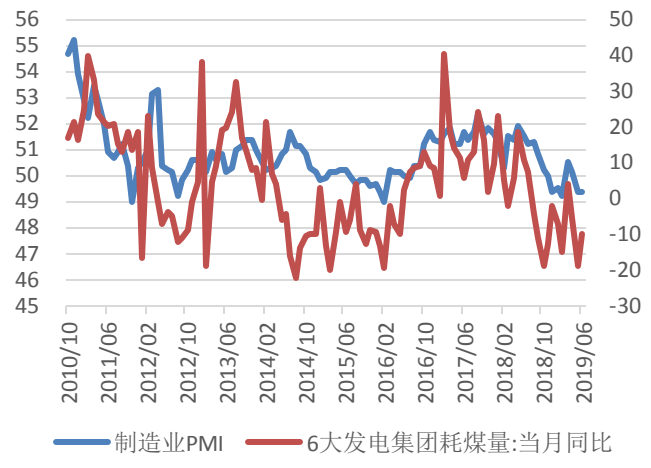
从经济基本面来看，各项宏观数据表明当前国内经济状况和盈利预期仍然不乐观。6 月官方制造业 PMI 为 49.4，连续第二个月低于荣枯线。5 月工业增加值增速下滑至 5%，不及预期 5.5%，较上月和去年同期分别下滑 0.4 和 1.8 个百分点，为 1990 年 8 月以来最低水平。另外 1-5 月份全国固定资产投资同比增长 5.6%，增速比 1-4 月份回落 0.5 个百分点，比 2018 年同期低 0.5 个百分点。其中制造业投资增速虽然 5 月略有反弹，但仍处于低位。先行指标发电耗煤量持续下滑。PPI 趋于下行，企业利润承压。房地产开发投资增速高位回落。1-5 月份同比增长 11.2%，增速比 1-4 月份回落 0.7 个百分点，比 2018 年同期高 1 个百分点，为今年以来首次回落。

图 22：国内投资累计同比增速



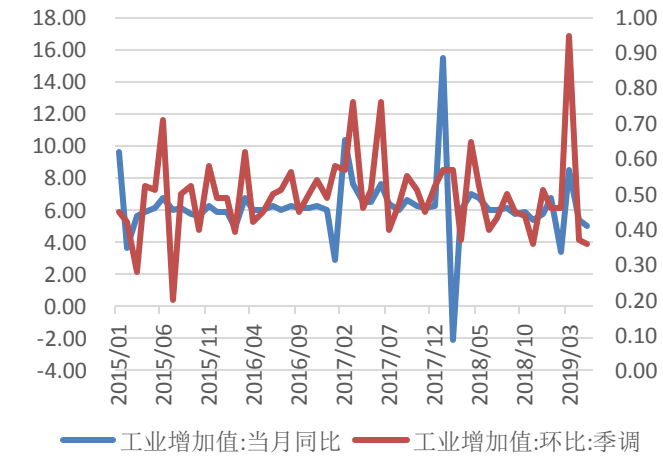
资料来源：Wind，财富证券

图 23：制造业 PMI 与发电耗煤量同比增速



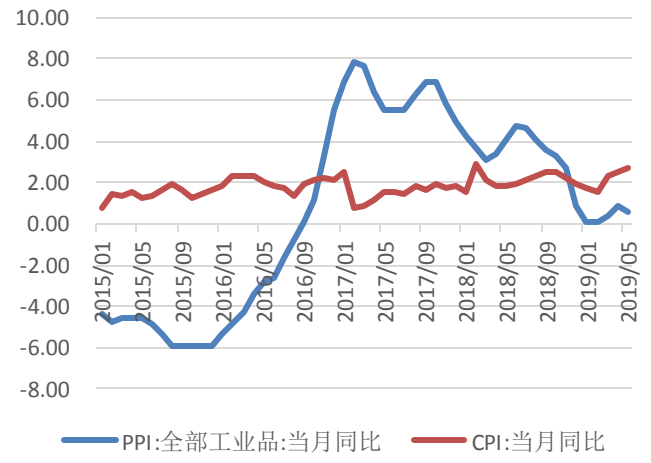
资料来源：Wind，财富证券

图 24：工业增加值增速



资料来源：Wind，财富证券

图 25：CPI 和 PPI

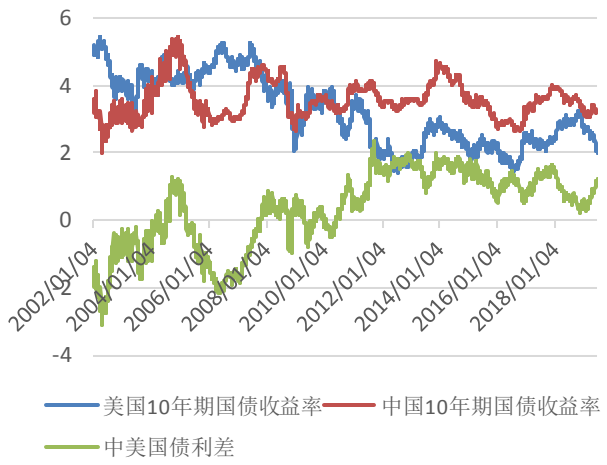


资料来源：Wind，财富证券

国内经济增长乏力为货币政策宽松提供了必要性。而海外市场普遍的流动性宽松给国内货币政策打开了操作空间。特别是美联储由鹰转鸽之后人民币汇率压力减小，中美利差扩大，央行货币政策的外部约束大为缓解。而央行货币政策的内部约束在于通货膨胀和房地产。我们认为今年上半年 CPI 的上升主要是由猪肉、水果等食品上涨导致的结构性上涨，总需求并不旺盛。根据发改委价格中心的预测，六月份应该是全年 CPI 的高点。另外核心 CPI 同比增速较上月下降 0.1 个百分点至 1.6%，为 2016 年 9 月以来最低。PPI 受内外需回落影响仍处于下降通道当中。因此通货膨胀大概率不构成货币政策的约束。而房地产价格则对流动性边际变化的敏感性较高，在房地产价格仍处高位，而经济亟需新旧动能转换的当下，房地产也成为当前货币政策的主要约束。因此之后货币政策大概率将以定向宽松的形式出现。

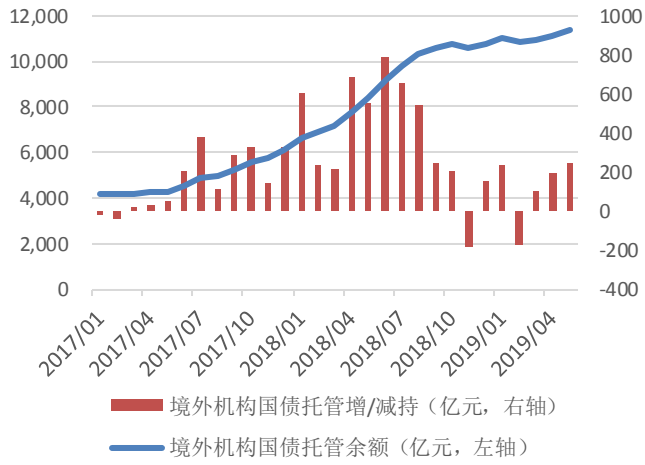
货币政策的宽松预期利好债券、股票。在未来经济不确定性仍较大的情况下，我们倾向于更看好债券的表现。特别是下季度大概率处于经济下行，通胀下行阶段，根据美林时钟模型，债券将是表现更好的资产。另外当前中美十年期国债收益率利差已经达到 120bp 以上，为国内利率回落打开了空间。而国内外的利差也吸引了更多的海外资本投资境内债券。今年以来外资共净买入 632 亿元国债，其中 3-5 月连续 3 个月净买入。**关于利率债和信用债，我们倾向于认为在经济企稳，抑或是信贷市场真正出清之前信用利差走阔的趋势不会结束。**当下宽裕的流动性仍然会寻找更加安全的资产报团取暖。

图 26：中美 10 年期国债收益率利差



资料来源：Wind，财富证券

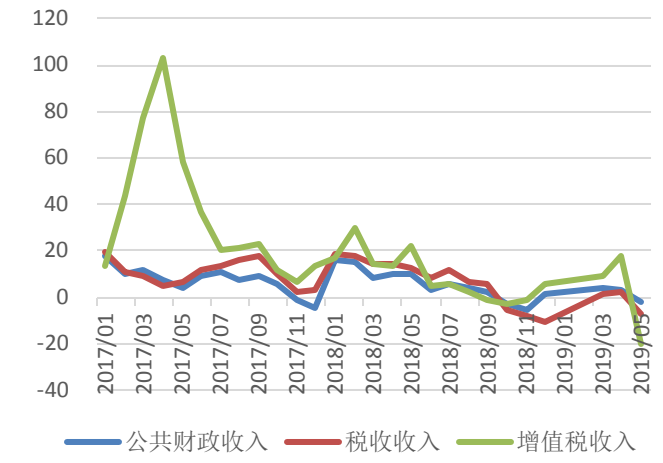
图 27：境外机构持有记账式国债余额



资料来源：Wind，财富证券

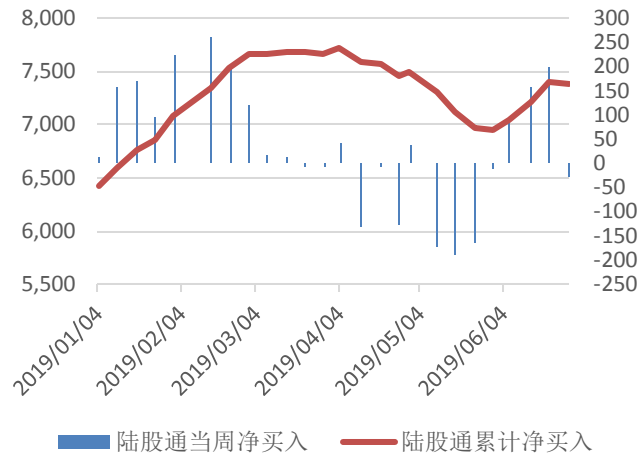
虽然经济基本面承压，但我们认为国内股票市场在三季度有两个风险因素：即经济基本面和中美贸易谈判的超预期恶化。另外有四个支撑因素：第一是流动性宽松对股票市场的支撑。第二是随着 G20 中美贸易谈判窗口再度打开，可以预计国内市场的风险偏好将会快速修复上升。而且美国愿意重启谈判，并不是对中国仁慈，更重要的原因是美国在经济出现衰退迹象的当下同样承受不起经贸摩擦可能带来的经济下滑以及输入型通货膨胀。因此中美谈判可能反复，但“狼来了”太多次以后国内投资者的风险偏好将变得更为稳定。第三是增值税减税效果已经开始显现。财政收入增速继续回落，企业利润有望得到增厚。第四是低估值叠加人民币贬值压力减小，6 月以来外资持续流入 A 股。

图 28：财政收入、税收收入、增值税收入同比增速



资料来源：Wind，财富证券

图 29：2019 年陆股通外资流入



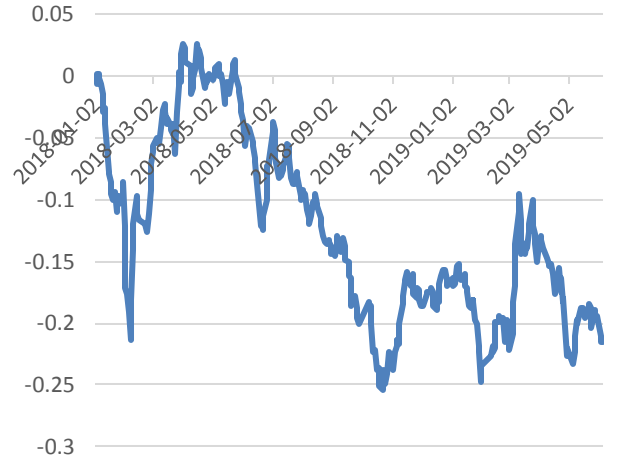
资料来源：Wind，财富证券

我们认为当前 A 股市场头部化，指数化的趋势正在形成，因此从中长期的角度来看低估值的上证 50 仍然具有更强的吸引力。但从短期来看，目前中证 1000 和上证 50 涨幅差已处于历史底部区间，且在二季度经历了一轮下调。**因此在风险偏好修复阶段中证 1000 有望获得更高的超额收益。**在战术资产配置遴选的行业 ETF 当中，兼具稳定业绩和合理估值的消费白马在当前经济前景不明朗的情况下是更为稳妥的选择。另外受外需影响较小，同时兼备自主可控和国企改革概念的军工板块在建国 70 周年前夕也很可能会取得超额收益。**因此我们建议超配消费和军工。**

图 30：上证 50 和中证 1000 涨幅差（2011-2019）

资料来源：Wind，财富证券

图 31：上证 50 和中证 1000 涨幅差（2018-2019）



资料来源：Wind，财富证券

6 大类资产配置模型-构建资产组合

大类资产配置领域最为广泛采用的量化模型是 Black-Litterman（BL）模型和风险平价模型。这是由于这两者相比于其他的配置方法来说都展现了更好的收益风险特征。当然，在实操当中具体的模型细节和参数设置都会因人而异。大体而言，风险平价模型会

有更好的防御性，而 BL 模型则具有更好的进攻性。为了达到更好的配置效果，我们将这两个模型结合使用来构建投资组合。后文的实证结果也表明，两者的搭配使用比分别使用能让投资组合取得更高的收益和更低的风险。我们首先分别回顾介绍一下这两个经典模型，再介绍我们对这两个模型的结合方法。

6.1 Black-Litterman 模型

著名的马科维茨均值-方差模型的输入变量包括所选资产的期望收益与协方差矩阵。该模型的这些参数变量往往通过历史数据估计得出，而众多实证研究表明，单纯使用历史数据容易导致以下几个问题：

1. 过度集中：在无卖空限制条件下，马科维茨模型常导致在一些资产上有很大的空头头寸，而实际上大多数投资者具有卖空约束。而如果限制卖空，模型则常常在一些资产上配置的权重为零，而在另一些资产上权重过大。

2. 对参数过度敏感：如果对输入参数,即各资产预期收益和资产收益间协方差矩阵，做小幅调整，模型结果可能发生剧烈变化。

3. 没有对预期收益的信心水平做出差异化表达（即隐含假设对所有资产的预期收益都有 100%的确定程度）。

4. 未考虑市场组合自身的权重，因此容易导致预期收益高而自身市场权重却很小的资产在组合中权重极高，使得在投资实践中难以实施配置。

针对马科维茨模型中存在的这些问题，高盛的两位研究员 Black 和 Litterman 在 1992 年提出了基于贝叶斯理论的 Black-Litterman 模型。大量的金融实证研究表明 BL 模型可以大大降低马科维茨模型的参数敏感性，同时产生更加符合预期与直觉的投资组合权重。

BL 模型的关键是在期望收益的计算中加入了主观观点和不确定性，同时在协方差矩阵的计算中也引入了不确定性。所以，BL 模型并非对马科维茨模型的全面否定，而是在后者的基础上提出了新的期望收益和协方差矩阵的计算方法。

马科维茨模型的隐含假定为投资者对期望收益具有一致性预测，且对该预测有 100%的自信水平。相反 BL 模型假定投资者通常拥有与一致期望收益不一样的主观观点，且该主观判断具有不确定性，或者说投资者对这些判断可能只有部分的自信水平。 另外，BL 模型认为用历史收益率估计均衡收益率会产生偏差，因为会高配过去高收益的资产同时低配过去低收益的资产。在没有主观观点的前提下，均衡收益应该是市场中性立场的收益，而 CAPM 是最被广为运用的均衡模型。BL 模型正是用 CAPM 计算出的均衡收益作为没有收益观点时的收益期望。

隐含均衡收益是计算期望收益的起点而不是终点。因为市场极少处于均衡状态下，BL 模型通过贝叶斯理论将分析师的主观观点与隐含均衡收益相结合来形成最终的期望收益。另一方面我们将历史协方差矩阵和预期收益率的信心水平相结合形成后验协方差

矩阵。同时我们会综合考虑不同周期长度的历史波动率，以及期权价格所反映的隐含波动率来预测标的资产的未来波动率，并加入结构化的风险模型来降低历史协方差矩阵的估计误差，提高相关性描述的准确性和稳定度。

当投资者对自己观点的信心水平较高时，组合收益更接近主观预期收益，同时协方差矩阵更接近历史协方差矩阵；当对观点的信心水平较低时，组合收益更多的反映市场均衡收益，协方差矩阵则同时反映历史协方差和后验收益率的预测偏差。

我们略过中间的推导过程，给出最终的后验收益和协方差矩阵的解析表达式。结合了市场均衡收益和主观预期的后验收益和后验协方差矩阵的表达式分别为：

$$\widehat{\Pi} = \Pi + \tau\Sigma P^{T}[(P\tau\Sigma P^{T}) + \Omega]^{-1}[Q - P\Pi]$$

$$\Sigma_{p} = \Sigma + ((\tau\Sigma)^{-1} + P^{T}\Omega^{-1}P)^{-1}$$

其中Π是市场均衡收益；τ是对主观观点的不确定性；Σ是协方差矩阵；P是观点分布矩阵，代表对何种资产拥有主观观点；Q是观点预测矩阵，代表对资产超额收益率做出的数值预测；而Ω则是是基于投资者对主观观点信心水平的观点误差矩阵。

当我们把后验收益和后验协方差矩阵输入到马科维茨模型中以后，就可以得到 BL 模型给出的资产配置权重了。

6.2 风险平价模型

风险平价模型因为瑞·达利欧（Ray Dalio）的桥水基金对其的成功运用而闻名全球。风险平价模型由磐安资产管理公司首席投资官钱恩平博士（Edward Qian）在 2005 年第一次系统的提出。但达利欧早在 1996 年创建的“全天候”基金中就开始使用风险平价策略进行资产配置，目的是使得资产组合在不同的经济条件下都能有相同的风险权重。该基金在 2000 至 2002 年美国市场大跌中表现亮眼，而后大批资产管理公司，包括贝莱德（BlackRock）、AQR 等著名机构都纷纷成立了风险平价基金。

风险平价理论的核心思想是通过动态调节资产的权重以保持各资产对投资组合的风险贡献度相同。换句话说，风险平价模型配置的是风险，而不是资产。马科维茨或 BL 等基于均值-方差的模型虽然关注了组合的整体风险，却往往忽略了整体风险的构成。当某一资产类别，特别是高权重资产的风险特征发生变化时，很可能会对投资组合的整体风险造成重大冲击。举例来说，实证研究结果表明在传统的 60/40 股债组合中（股票占比 60%，债券占比 40%），股票对投资组合的风险贡献超过 90%，而债券的风险贡献不到 10%。组合的绝大多数风险都来源于股票，股票的下跌会严重影响整个投资组合的表现。因此这个投资组合的风险分配是失衡的。而风险平价模型均衡配置风险的思想则可以较好规避投资组合对单一风险的过高暴露，使其在不同的宏观环境下都可以取得较稳健的收益。

风险平价模型中将单个资产对投资组合的边际风险贡献（MRC，即 Marginal Risk Contribution）定义为组合波动率对该资产权重的偏导数：

$$\mathrm{MRC}_i = \frac{\partial \sigma_M}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma \mathrm{w})_i}{\sqrt{w' \Sigma w}}$$

其中σ_M是组合的波动率，而w_i是 i 资产的权重。因此单个资产对投资组合的风险贡献（RC，即 Risk Contribution）为：

$$\mathrm{RC}_i = w_i \frac{\partial \sigma_M}{\partial w_i} = w_i \frac{(\Sigma \mathrm{w})_i}{\sqrt{w' \Sigma w}}$$

尽量让每种资产类别对投资组合的风险贡献相同等价于最小化资产之间的风险贡献差，从而将其转化为一个最优化的问题。

$$\min_{w} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left[w_i (\Sigma \mathrm{w})_i - w_j (\Sigma \mathrm{w})_j \right]^2$$

$$st \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} w_i = 1 \\ 0 \le w_i \le 1, i = 1,2,\dots,n \end{cases}$$

当该目标函数等于 0 时，所有资产的风险贡献相同，此时求解出的资产权重w_i，$i = 1,2,\dots,n$即为风险平价权重。

6.3 Black-Litterman 模型和风险平价模型的结合

BL 模型和风险平价模型虽然在数理推导上都十分优雅，在业界实操中也都充分证明了其价值，获得了广泛的拥趸，但它们仍然各自有欠缺的地方。

撇开主观观点的预测问题，BL 模型另外一个难点是对先验均衡收益的求解。因为理论上的均衡收益是根据 CAPM 模型和投资组合标的的市值权重反推出来的。但对于大类资产配置而言，不同资产的市值权重很难确定。而使用各资产市场的总市值相互比较也缺乏 CAPM 模型背后单一市场内的经济意义。

风险平价模型在平衡组合风险来源的同时，也降低了组合内风险资产的投资比例，使得组合更倾向于投资债券等固定收益类的资产。这样会使得策略整体的收益率偏低，难以满足投资者的需求。在海外市场中运用风险平价模型时往往会通过给低风险资产增加杠杆来提升投资组合整体的收益率。这样我们可以在保持组合夏普比率不变的情况下提升预期收益率。但是当前在国内市场中对低风险资产加杠杆的限制较多，同时较高的质押成本也很可能会吞噬掉杠杆带来的收益。

通过以上分析我们可以发现 BL 模型和风险平价模型具有很好的互补性。风险平价模型的风险均衡配置非常适合作为 BL 模型的均衡收益输入，而利用 BL 模型的框架则可以很好的纳入主观观点，给投资组合的预期收益率做增量。

因此我们将 BL 模型和风险平价模型相结合，使用风险平价模型生成的权重作为 BL 模型均衡收益计算的输入。换句话说，BL 模型中的均衡收益是风险均衡收益。这样我们可以在风险均衡配置的基础上通过对各类资产的收益预期做增量，做到兼顾防守和进攻。

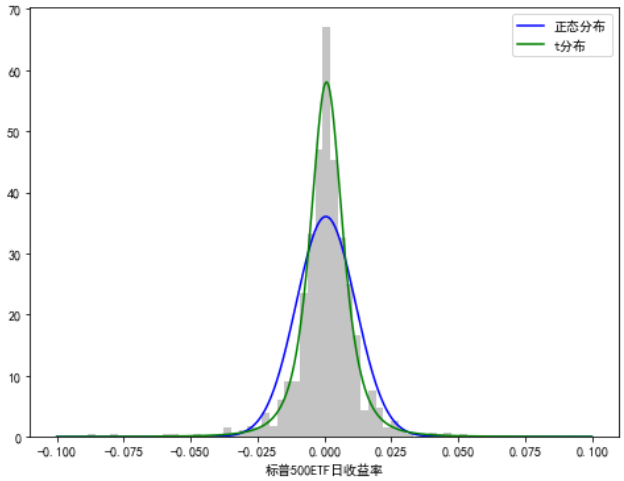
6.4 条件风险价值 CVaR

BL 模型和风险平价模型都采用方差计量风险，因此没有很好的纳入尾部风险。而现实中的资产收益率往往表现出“尖峰厚尾”的特性，即“黑天鹅”事件的发生概率要大于正态分布给出的理论概率。

我们分别统计标普 500ETF（513500.OF），纳斯达克 100ETF（513100.OF）,恒生指数 ETF（159920.OF）,中证 500ETF（510500.OF）,沪深 300ETF（510300.OF）,上证 50ETF（510050.OF）从 2015 年 6 月 26 日到 2019 年 6 月 26 日的日收益率分布，并以分布的均值和方差构建正态分布曲线，以及拟合的 t 分布曲线。

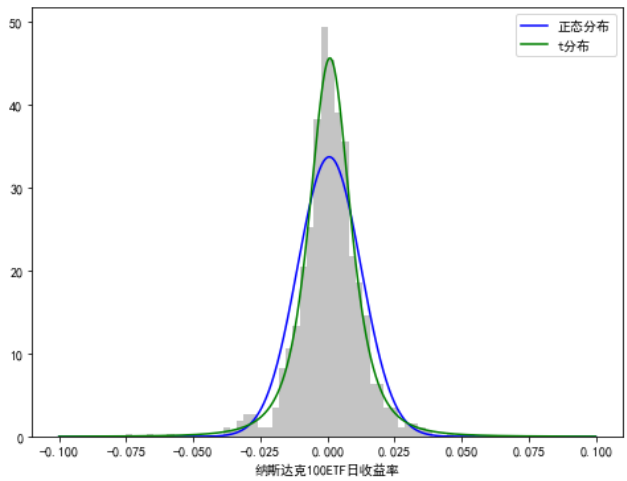
从图中我们可以发现所有的 ETF 日收益率都呈现“尖峰厚尾”的特征。因而单纯使用方差作为度量风险的指标是不完备的。

图 32：标普 500ETF 日收益率分布图（2015-2019）



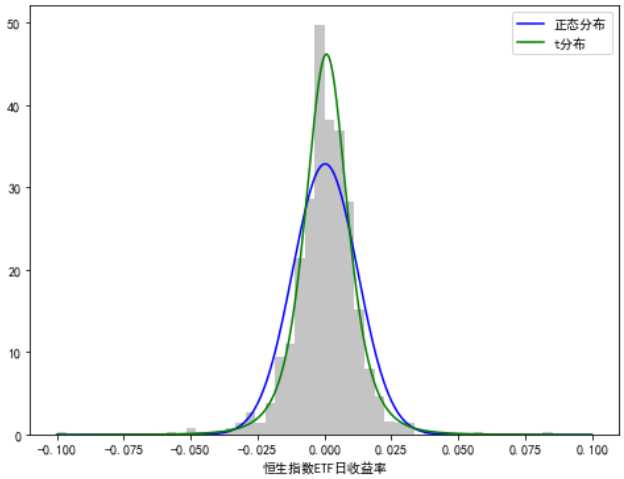
资料来源：Wind，财富证券

图 33：纳斯达克 100ETF 日收益率分布图（2015-2019）



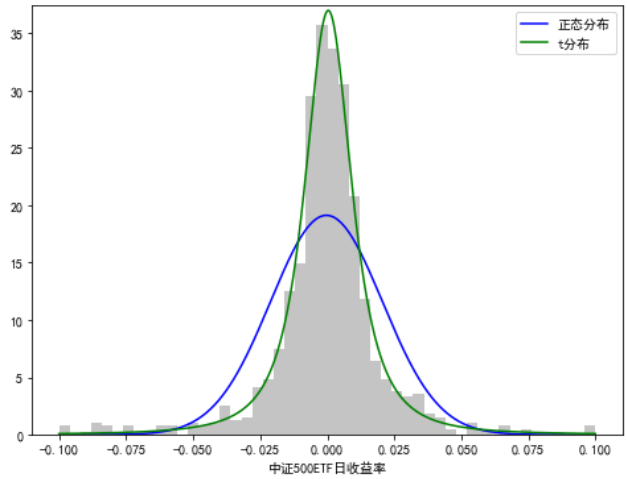
资料来源：Wind，财富证券

图 34：恒生指数 ETF 日收益率分布图（2015-2019）



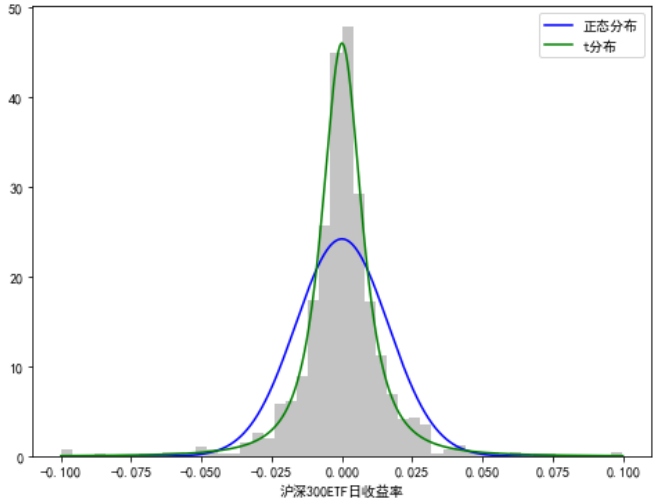
资料来源：Wind，财富证券

图 35：中证 500ETF 日收益率分布图（2015-2019）



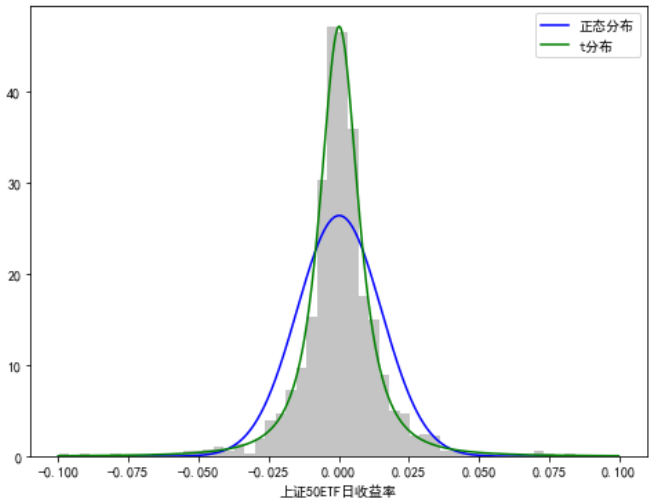
资料来源：Wind，财富证券

图 36：沪深 300ETF 日收益率分布图（2015-2019）



资料来源：Wind，财富证券

图 37：上证 50ETF 日收益率分布图（2015-2019）



资料来源：Wind，财富证券

为了解决这个问题，我们引入条件风险价值（conditional value at risk，CVaR）这一度量尾部风险的指标。CVaR 是在 VaR 的基础上发展起来的。VaR（value at risk）是指在在给定置信水平α下的最小损失。而 CVaR 则是指损失超过 VaR 的期望损失。因此 CVaR 可以用来度量当小概率的“黑天鹅”事件发生时资产的期望回撤幅度。期望回撤幅度越大的资产在配置时越要考虑尾部风险发生时对组合净值的冲击。在简化情况下我们可以认为从 CVaR 角度考虑的最优权重应该反比于它们的 CVaR。

$$w_i \propto \frac{1}{CVaR_i}$$

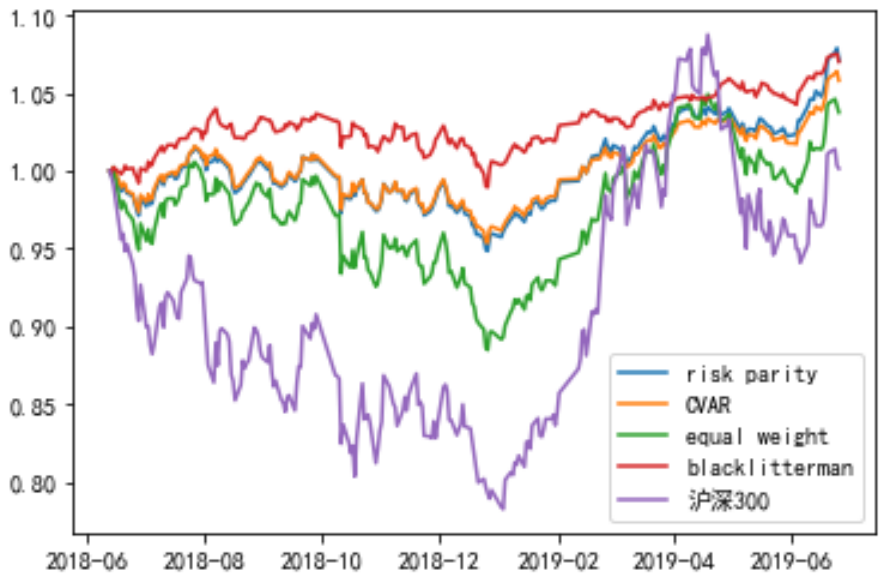
下文的历史回测结果表明根据 CVaR 配置权重的投资组合相比风险平价组合来说虽然收益和夏普比率都要更低一些，但是可以降低组合波动率和最大回撤，对组合净值形成更好的保护。因此我们将CVaR权重和风险平价权重按1:1的比例合成为新的风险权重，再带入到 BL 模型的均衡收益计算中。到此我们的模型理论框架体系就搭建完成了。

6.5 历史回测分析

为了更加直观的展示BL模型，风险平价模型，和CVaR对组合收益风险特征的影响，我们对一个全球资产组合进行历史模拟回测。

我们构建一个包含标普 500ETF（513500.OF），纳斯达克 100ETF（513100.OF），恒生指数 ETF（159920.OF），德国 30ETF（513030.OF），中证 500ETF（510500.OF），沪深 300ETF（510300.OF），上证 50ETF（510050.OF），5 年期国债 ETF（511010.OF），和黄金 ETF（518880.OF）的投资组合。并使用 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 26 日三年的价格数据作为模型输入，2018 年 6 月 27 日到 2019 年 6 月 26 日作为回测检验区间。结果如下所示：

图 38：全球投资组合模拟回测净值曲线



资料来源：Wind，财富证券

表 6：历史模拟回测数据统计

	风险平价	等权重	CVaR	Black-litterman	沪深 300
总收益	7.12%	3.77%	5.81%	6.57%	0.16%
波动率	7.39%	12.68%	6.71%	5.45%	24.63%
夏普比率	0.96	0.30	0.87	1.20	0.01
最大亏损	-5.14%	-11.51%	-4.61%	-2.08%	-21.74%
最大回撤	-6.56%	-12.02%	-6.12%	-5.09%	-21.74%

资料来源：Wind，财富证券

根据模拟回测结果我们可以发现 CVaR 组合，风险平价组合，和 Black-Litterman 组合的风险收益特征都远远好于等权重组合，以及在 A 股市场指数中表现较优，作为参照基准的沪深 300 指数。而 CVaR 组合总收益和夏普比率都小于风险平价组合，但波动率、最大亏损和最大回撤也小于风险平价组合。可见 CVaR 具有更突出的防御属性。而将 CVaR 权重和风险平价权重作为先验输入的 Black-Litterman 模型配置组合则具有最优秀的收益风险特征。其总收益为 6.57%，夏普比率高达 1.20，而最大亏损和最大回撤分别控制在-2.08%和-5.09%。可见我们的大类资产配置模型是可以做到为投资组合提高收益，降低风险。

7 2019 年第三季度大类资产配置建议

根据我们上文的国内外宏观经济分析，我们倾向于认为三季度在可配置 ETF 资产中国内债券>国内股票=黄金>美股>欧洲股票；宽基方面上证 50 和中证 1000 作为权益资产防守和进攻两端做均衡配置；行业方面超配消费和军工；债券超配利率债，低配信用债。

我们根据 ETF 的历史数据分别计算风险平价权重和 CVaR 权重，将它们连同我们的

主观观点输入到 Black-Litterman 模型当中，最终得到我们第三季度的资产配置建议：

权益类配置 13.85%，债券类配置 57.36%，商品类配置 13.79%，货币类配置 15%。具体到 ETF，我们建议配置华夏上证 50ETF1.93%、南方中证 1000ETF1.37%、汇添富中证主要消费 ETF1.14%、广发中证全指医药卫生 ETF1.24%、国泰中证军工 ETF1.24%、国泰中证全指证券公司 ETF0.5%、南方中证申万有色金属 ETF0.5%、汇添富中证上海国企 ETF0.87%、华夏恒生 ETF1.94%、华安黄金 ETF13.79%、博时标普 500ETF1.69%、华安德国 30(DAX)ETF1.42%、国泰上证 10 年期国债 ETF22.68%、国泰上证 5 年期国债 ETF26.86%、海富通上证可质押城投债 ETF7.81%、华宝添益 15%。

表 7：大类资产配置权重

	风险平价	CVaR	风险平价+CVaR	BL 模型
权益类	18.16%	30.80%	24.94%	13.85%
债券类	54.31%	43.98%	49.01%	57.36%
商品类	17.54%	5.22%	11.05%	13.79%
货币类	10.00%	20.00%	15.00%	15.00%

资料来源：财富证券

表 8：ETF 配置权重

	风险平价	CVaR	风险平价+CVaR	BL 模型
华夏上证 50ETF	1.70%	2.50%	2.13%	1.93%
南方中证 1000ETF	1.25%	2.11%	1.71%	1.37%
汇添富中证主要消费 ETF	0.94%	2.27%	1.65%	1.14%
广发中证全指医药卫生 ETF	1.25%	3.53%	2.47%	1.24%
国泰中证军工 ETF	1.27%	2.45%	1.90%	1.24%
国泰中证全指证券公司 ETF	0.97%	1.13%	1.06%	0.50%
南方中证申万有色金属 ETF	1.32%	1.90%	1.63%	0.50%
汇添富中证上海国企 ETF	1.82%	2.61%	2.25%	0.87%
华夏恒生 ETF	1.55%	4.11%	2.91%	1.94%
华安黄金 ETF	17.54%	5.22%	11.05%	13.79%
博时标普 500ETF	2.69%	3.47%	3.11%	1.69%
华安德国 30(DAX)ETF	3.40%	4.73%	4.11%	1.42%
国泰上证 10 年期国债 ETF	17.91%	23.24%	20.80%	22.68%
国泰上证 5 年期国债 ETF	17.53%	20.74%	19.30%	26.86%
海富通上证可质押城投债 ETF	18.87%	0.00%	8.91%	7.81%

资料来源：财富证券

投资评级系统说明

以报告发布日后的 6－12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	推荐	投资收益率超越沪深 300 指数 15%以上
	谨慎推荐	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%－15%
	中性	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%－5%
	回避	投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5%以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%－5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5%以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财富证券有限责任公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财富证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财富证券研究发展中心

网址：www.cfzq.com
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层
邮编：410005
电话：0731-84403360
传真：0731-84403438